

Sistemas Distribuidos y Paralelos

Ingeniería en Computación



Presentación

Universidad Nacional de La Plata



Facultad de Informática





1

Organización

2

Motivación, Objetivos y Temas Principales

3

Bibliografía

4

Metodología

5

Ley de contrato de trabajo

6

Recursos y Pautas



1

Organización

Organización

4

Docentes



Profesor

Adrian Pousa
(apousa@lidi.info.unlp.edu.ar)

Ayudantes

Santiago Tettamanti
Agustín Poiré
Matías Manzin

Horarios



Teorías

Miércoles de 8:00hs a 10:00hs
Aula 4

Prácticas y Explicaciones

Miércoles de 10:30hs a 12:30Hs
Sala de PC de Postgrado

Comunicación



Plataforma IDEAS

<https://ideas.info.unlp.edu.ar>
(Solicitar inscripción)





¿Que vamos a estudiar?



Sistemas paralelos



¿Por qué estudiar Sistemas Paralelos?

- Áreas que requieren de alta potencia computacional para responder en un tiempo razonable:
 - Aplicaciones complejas
 - Grandes volúmenes de datos
- Debido a limitaciones de los monoprocesadores y evolución tecnológica de las arquitecturas.
- Todo sistema actual es paralelo, lo usemos como tal o no:



¿Siempre usamos los Sistemas Paralelos?

NO, sólo cuando son necesarios



- Caracterizar los problemas de procesamiento paralelo desde dos puntos de vista:
 - Hardware Paralelo: La arquitectura física
 - Software Paralelo: Los lenguajes de programación
- Transformar algoritmos secuenciales en paralelos
- Describir los modelos de cómputo paralelo y los paradigmas de programación paralela
- Plantear casos concretos de procesamiento paralelo, resolubles sobre distintas arquitecturas multiprocesador
- Estudiar las métricas de rendimiento asociadas al paralelismo



- Conceptos básicos – Sistemas Paralelos (Hardware Paralelo + Software Paralelo)
- Hardware Paralelo:
 - El sistema de memoria
 - Arquitecturas paralelas
 - Clasificación
 - Evolución, arquitecturas actuales y tendencias
- Software Paralelo:
 - Diseño de algoritmos paralelos
 - Modelo de programación sobre memoria compartida
 - Modelo de programación sobre memoria distribuida
 - Híbridos
- Métricas
- Paradigmas
- Introducción al modelo de programación sobre GPU (CUDA)





- **Sistemas Paralelos**
Material de estudio
Cátedra Sistemas Distribuidos y Paralelos
Carrera de Ingeniería en Computación
Adrian Pousa, 2025



Adrian Pousa



Bibliografía complementaria



11

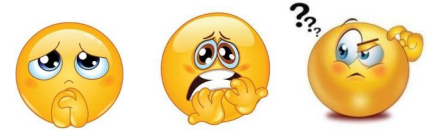
- **An Introduction to Parallel Computing. Design and Analysis of Algorithms**
Grama, Gupta, Karypis, Kumar. 2003.
- **Foundations of Multithreaded, Parallel and Distributed Programming**
Andrews. 2000.
- **Introduction to HPC for Scientists and Engineers**
Hager, Wellein. 2011.
- **An introduction to parallel programming**
Peter Pacheco. 2011.
- **Parallel Programming for Multicore and Cluster Systems**
Rauber. 2010.
- **Sourcebook of Parallel Computing**
Dongarra, Foster, Fox. 2003.
- **CUDA by Example An Introduction to General Purpose GPU Programming**
Sanders, Kandrot. 2011.
- **Computación de Alto Desempeño utilizando GPU**
Piccoli. 2011.
- **Professional CUDA C Programming**
Cheng, Grossman, McKercher. 2014.
- **Programming Massively Parallel Processors - A Hands-on Approach**
Kirk, Hwu. 2017.







¿Cómo aprobar la materia?



- **Cursada (Aspectos prácticos – Teoría aplicada)**

- Aprobar un **trabajo** experimental integrador y una **defensa** del mismo.
- **Trabajo** individual que consiste en:
 - 1) Diseño e implementación de una o varias soluciones paralelas.
 - 2) Experimentación y Análisis de escalabilidad.
- Una única re-entrega.
- **Defensa:** Si la entrega se considera satisfactoria se pasará a la instancia de defensa.
 - Oral o escrita.
 - Preguntas relacionadas al trabajo y a conceptos vistos en las prácticas.
 - No tiene recuperatorio.

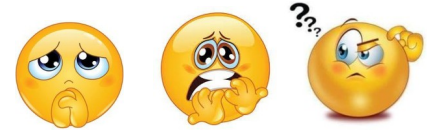
- **Final (Aspectos teóricos)**

- Examen escrito que incluye los temas del Programa Analítico vistos durante la cursada.
- *Serán eximidos quienes aprueben la **promoción de examen final**.*



- **Promoción de examen final**

- Estar inscripto en modalidad Promoción.
- 80% de **condiciones de asistencia** a las clases teóricas.
 - **Asistencia a clase:** en algunas clases de pasará lista.
 - **Participación escrita:** responder y entregar por escrito preguntas durante la clase
(En cada clase se evaluará por uno de los métodos, no los dos)



Quienes cumplan lo anterior podrán hacer el trabajo en grupo de a lo sumo 2 personas.

- Aprobar la cursada sin haber re-entregado el trabajo experimental integrador.
- Aprobar con nota 6 o mas un examen de promoción:
 - Examen escrito que incluye los temas del Programa Analítico vistos durante la cursada.
 - No tiene instancia recuperatoria.
- Tener aprobadas las materias correlativas antes de diciembre del corriente año.

La nota final es la nota del examen de promoción.

A dark, industrial setting, possibly a control room or a laboratory. In the foreground, a desk is cluttered with various items: an open book with dense text, a pen, and some papers. In the background, there are stacks of electronic equipment, glowing lights, and a computer monitor displaying some data. The overall atmosphere is mysterious and technical.

5

Ley de contrato de trabajo



Quienes trabajan y deben rendir evaluaciones (parciales, finales, coloquios, etc.)

Ley n° 20.744 - Ley de contrato de trabajo

<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/25000-29999/25552/texact.htm>

Texto ordenado por decreto 390/1976

Sancionada el 13 de Mayo de 1976 y publicada en el Boletín Oficial el 21 de Mayo de 1976

CAPITULO II : Régimen de las licencias especiales

Art. 158. —Clases.

El trabajador gozará de las siguientes licencias especiales:

- e) Para rendir examen en la enseñanza media o universitaria, dos (2) días corridos por examen, con un máximo de diez (10) días por año calendario.

Art. 159. —Salario. Cálculo.

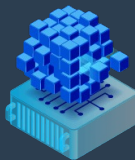
Las licencias a que se refiere el artículo 158 serán pagas, y el salario se calculará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 155 de esta ley.

Art. 161. —Licencia por exámenes. Requisitos.

A los efectos del otorgamiento de la licencia a que alude el inciso e) del artículo 158, los exámenes deberán estar referidos a los planes de enseñanza oficiales o autorizados por organismo provincial o nacional competente.

El beneficiario deberá acreditar ante el empleador haber rendido el examen mediante la presentación del certificado expedido por el instituto en el cual curse los estudios.





Requerimientos (NO obligatorio)

Software

- **Sistema operativo:** Linux (No virtualizado)
- **Lenguaje C:** GCC (incluye Pthreads y OpenMP)
- **MPI:** distribución OpenMPI (instructivo de instalación en IDEAS) 

Hardware

- **Arquitectura de memoria compartida:** procesador con al menos 4 cores físicos. 
Deshabilitar:
 - Procesadores virtuales (ej: Intel Hyperthreading o AMD Cluster Based MultiThreading)
 - Turbo (ej: Intel turbo boost o AMD turbo core)
- **Arquitectura de memoria distribuida:** cluster homogéneo de máquinas con arquitecturas de memoria compartida.

Para entregas (Obligatorio)

Acceso a Cluster remoto

- **Características:** cluster de varios nodos accedido a través de un frontend vía el protocolo SSH.
- **Acceso:** (Instructivo en IDEAS). Al momento de la entrega solicitar credenciales de acceso.





Clases teóricas

- La clase empieza a las 8hs.
- Ausencias justificadas solo con certificado médico o de examen (otras consultar).

Clases prácticas

- Uso adecuado de los recursos de la Sala de PC (PCs solo para uso de la materia, no desconectar cables, no editar archivos de configuración...).
- Evitar consultas de depuración de código.

Entregas

- La cátedra impondrá las pautas para uso de IA.
- Uso inadecuado del cluster significa pérdida de la materia.
- Entregas de trabajos a término (fuera del plazo se considera no entregado) y por canal oficial (NO github, drives etc.).
- Entrega y reentrega, se acepta un único envío. No se acepta mas de un envío por errores al adjuntar archivos.



General

- No se evalúa (trabajos, coloquios, examen de promoción o final) a quienes no se encuentren en actas oficiales de la facultad.
- Las notas (cursada y eventual promoción) se pasan al final de la cursada.
- Suspensión o corrimiento de clases (casos muy excepcionales).
- Cruces de días con cursadas y evaluaciones de otras materias (sólo obligatorias).
- Paros o huelgas docentes (NO desde 1999)
- Sanciones por plagio, copia, uso indebido de la tecnología etc.
- Los canales de información oficiales son:
 - Carteleras de la facultad
 - SIU Guaraní
 - IDEAS
 - Ámbitos presenciales, horario de teoría y consultas prácticas

La cátedra no se responsabiliza por información externa a canales oficiales

